

Esame di Calcolatori Elettronici T

9 Gennaio 2017 (Ing. Informatica)

Esercizio 1

Progettare un sistema basato sul microprocessore DLX dotato di **128 MB di EPROM** mappata negli indirizzi bassi e **32 MB di RAM** mappata negli indirizzi alti. Nel sistema sono presenti **4 periferiche a 8 bit**, già progettate, denominate **INPUT_PORT**, in grado di ricevere dati dall'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*, e tre porte in output denominate rispettivamente **OUTPUT_PORT**, **OUTPUT_PORT_PLUS_1** e **OUTPUT_PORT_PLUS_2** ciascuna in grado di inviare dati verso l'esterno utilizzando il protocollo di *handshake*.

All'avvio debbono essere abilitati i trasferimenti da INPUT_PORT e disabilitati i trasferimenti verso l'esterno. Dopo il trasferimento in input deve seguire, **appena possibile**, un trasferimento in output verso **OUTPUT_PORT** e, **se possibile e contemporaneamente a tale trasferimento**, anche verso le periferiche **OUTPUT_PORT_PLUS_1** e **OUTPUT_PORT_PLUS_2** che risultano pronte. Il dato da inviare in output è lo stesso letto in precedenza dalla porta in input e memorizzato nel **registro R20**. In seguito al trasferimento in output appena descritto deve essere riabilitato quello da **INPUT_PORT**, disabilitando quello verso le porte in output e così via. Il processo di alternanza continua tra trasferimenti in input e output appena definito deve essere realizzato, **in modo automatico**, da **un'opportuna rete logica**. Tutte le periferiche presenti nel sistema saranno utilizzate unicamente per le finalità indicate nel testo.

- **Descrivere sinteticamente il progetto** che s'intende realizzare **evidenziando eventuali criticità**
- Progettare il sistema e le **reti logiche necessarie** per soddisfare le specifiche del problema **evitando clock-gating e utilizzando i segnali asincroni solo per inizializzare i dispositivi**
- Indicare le espressioni di decodifica e il range di indirizzi di tutte le periferiche, le memorie e i segnali
- Scrivere il codice dell'*interrupt handler*, **commentando in modo chiaro ogni istruzione**, che consente di gestire il problema in accordo alle specifiche assumendo che i registri da R20 a R30 possano essere utilizzati senza la necessità di dover preservare il loro contenuto (R20 dovrà essere utilizzato per gli scopi indicati in precedenza)